

## UTN-FRH - Técnicas Digitales II - Primer Examen Parcial - 13/07/2024

Se desea implementar con un microcontrolador un sistema de alimentación ininterrumpida. El microcontrolador se conecta a:

- Un **módulo sensor de tensión de línea** que entrega una salida de dos bits en niveles LVTTTL separada galvánicamente (entradas al microcontrolador), con la siguiente configuración:
  - 00 → Sin tensión de entrada
  - 01 → Baja tensión de entrada
  - 11 → Tensión de entrada Nominal ( $220\text{ V} \pm 10\%$ )
  - 10 → Alta tensión de entrada.
- Un **módulo de relés** que permite conectar distintas alimentaciones a la carga con una entrada de dos bits LVTTTL aislada (salidas del microcontrolador) con la configuración:
  - 00 → Carga desconectada
  - 11 → Carga desconectada
  - 01 → Carga alimentada de línea
  - 10 → Carga alimentada de batería.
- Un **módulo de carga de batería** que mantiene la batería cargada y tiene dos salidas analógicas que indican la tensión y la corriente de la batería (rango de 0 a 5 V).
- Un **pulsador** y un **indicador luminoso**.

Descripción del funcionamiento:

- El estado del módulo de tensión de línea, la corriente por la batería y la tensión de la batería se debe medir cada 20 ms.
- En caso de que la corriente de la batería medida sea mayor que el valor `i_bateria_max`, se desconecta la carga, el indicador luminoso parpadea a 5 Hz y queda en esta condición hasta que se presione el pulsador para que el sistema intente conectar la carga nuevamente.
- El sistema inicia con la carga desconectada, a partir de este momento espera 5 segundos y verifica la tensión de línea y la tensión de la batería. En caso de que la tensión de entrada sea la nominal alimenta la carga desde la línea, en caso contrario alimenta desde la batería sólo si la tensión de la misma es mayor que `v_bateria_min`. Si no se cumple ninguno de los dos casos el indicador luminoso parpadea a 1 Hz y se intentará conectar la carga cada 5 segundos. El indicador queda encendido si se alimenta a batería o apagado si se alimenta desde la línea.
- En caso de que se esté alimentando desde la batería se tiene que esperar al menos 2 segundos para volver a alimentar desde la tensión de línea.
- En caso de detectar una condición de línea anómala (baja, alta o sin tensión) se conmuta alimentación a batería solo si el estado de la misma es correcto.

Notas:

- Las variables `i_bateria_max` y `v_bateria_min` (enteros no signados de 12 bits) las configura otro subsistema del microcontrolador y se pueden obtener con las funciones:  
`uint16_t get_i_bateria_max(void)`  
`uint16_t get_v_bateria_min(void)`
- Utilice su criterio para resolver cualquier escenario que no esté cubierto en la descripción.

Se solicita:

- Dibujar el circuito a nivel de bloques indicando los periféricos utilizados.
- Realizar el/los diagrama/s de estados.
- Implementar la solución utilizando interrupciones de GPIO para leer el estado del pulsador.
- Configurar todos los periféricos que requiera el sistema.
- Codificar el firmware evitando errores de compilación y teniendo en cuenta que no es el único programa del sistema.